

Optimisation – TD₁

mai 2026

Ce TD vise à réviser le contenu d'algèbre linéaire et de calcul différentiel.

Exercice 1

Soit la matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

1. Calculer la norme 1, norme infini, norme 2 et norme de Frobenius de A . (norme de Frobenius : $\|A\|_F = \sqrt{\text{Tr}(A^\top \cdot A)}$)

— Norme 1 :

$$\|A\|_1 = \max_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \sum_{i=1}^m |a_{i,j}| = \max\{4, 4, 4\} = 4$$

— Norme infinie :

Comme A est symétrique, alors

$$\|A\|_\infty = \|A\|_1 = 4$$

— Norme 2 :

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top \cdot A)}$$

où $\lambda_{\max}(A^\top \cdot A)$ est la plus grande valeur propre de la matrice symétrique $A^\top \cdot A$. On

calcule donc les valeurs propres de la matrice $A^\top \cdot A = \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix}$. Pour trouver les valeurs propres de $A^\top \cdot A$, on cherche les racines du polynôme caractéristique

$$\det(A^\top \cdot A - \lambda \cdot I) = 0$$

On obtient

$$(1 - \lambda)^2(16 - \lambda) = 0$$

Alors, les valeurs propres sont 1, 1 et 16, et la plus grande valeur propre est 16. Donc

$$\|A\|_2 = \sqrt{16} = 4$$

— Norme de Frobenius :

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{Tr}(A^\top \cdot A)} = \sqrt{6 \times 3} = 3\sqrt{2}$$

2. A est-elle inversible ? Si oui, calculer A^{-1} .

Oui, A est inversible car on peut trouver que les valeurs propres de A sont 1, 1 et 4 sont non-nulles. Ceci implique que A est inversible.

Pour trouver A^{-1} , on peut utiliser la méthode du pivot de Gauss, i.e.,

$$[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$$

par les opérations élémentaires sur les lignes, on obtient alors

$$\begin{aligned}
 [A|I] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2 \times L_1]{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_2]{L_1 \leftarrow L_1 + L_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & -1 & -3 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{L_3 \leftarrow -L_3/4} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - 3 \times L_3]{L_2 \leftarrow L_2 - L_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

On obtient alors

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

Exercice 2

1. Considérer la fonction quadratique

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2} x^\top \cdot A \cdot x + b^\top \cdot x + c = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_i x_i + c \end{cases}$$

où $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in M_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. Calculer $\nabla f(x)$ et $H_f(x)$.

Par définition du gradient et de la hessienne, le gradient de f au point x est

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{bmatrix}$$

et la matrice hessienne de f au point x est

$$H_f(x) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right]_{(i,j) \in [1,n]^2}$$

Ici, la fonction f est quadratique mais la matrice A n'est pas forcément symétrique. On peut d'abord écrire la fonction f sous la forme

$$f(x) = \frac{1}{2} x^\top \cdot \frac{A^\top + A}{2} \cdot x + b^\top \cdot x + c$$

où la matrice $\frac{A^\top + A}{2}$ est symétrique (car $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ji} x_j x_i$, alors $x^\top \cdot A \cdot x = (x^\top \cdot A \cdot x)^\top = x^\top \cdot A^\top \cdot x$ par transposition). Alors, on obtient

$$\nabla f(x) = \frac{A^\top + A}{2} \cdot x + b$$

et

$$H_f(x) = \frac{A^\top + A}{2}$$

car

$$f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle + \frac{1}{2} h^\top \cdot H_f(x) \cdot h + o(\|h\|^2)$$

2. Soit $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, et $h = f \circ u$ où

$$f(u) = \begin{bmatrix} u_1^2 - u_2 \\ u_1 + u_2^2 \end{bmatrix}, \quad u(x) = \begin{bmatrix} x_1 + x_3 \\ x_2^2 - x_3 \end{bmatrix}$$

Calculer la matrice Jacobienne $J_h(x)$.

En appliquant la règle de la chaîne

$$J_h(x) = J_f(u(x)) \cdot J_u(x)$$

On obtient

$$J_f(u) = \begin{bmatrix} 2u_1 & -1 \\ 1 & 2u_2 \end{bmatrix}$$

et

$$J_u(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2x_2 & -1 \end{bmatrix}$$

Donc

$$\begin{aligned} J_h(x) &= \begin{bmatrix} 2u_1(x) & -1 \\ 1 & 2u_2(x) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2x_2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2u_1(x) & -2x_2 & 2u_1(x) + 1 \\ 1 & 4u_2(x) \cdot x_2 & 1 - 2u_2(x) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 + 2x_3 & -2x_2 & 2x_1 + 2x_3 + 1 \\ 1 & 4x_2^3 - 4x_2x_3 & 1 - 2x_2^2 + 2x_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3. Soit $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$, et $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$. Considérer la fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \ln \left(\sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top \cdot x + b_i) \right)$$

Calculer $\nabla f(x)$.

Notons

$$y : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad y(x) = \begin{bmatrix} a_1^\top \cdot x + b_1 \\ \vdots \\ a_m^\top \cdot x + b_m \end{bmatrix}$$

et $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $g(y) = \ln(\sum_{i=1}^m \exp(y_i))$, alors

$$f(x) = g \circ y(x)$$

D'après la règle de la chaîne, on a

$$\underbrace{J_f(x)}_{\in M_{1,n}} = \underbrace{J_g(y(x))}_{\in M_{1,m}} \cdot \underbrace{J_y(x)}_{\in M_{m,n}}$$

Et on a la relation

$$\nabla f(x) = J_f(x)^\top = J_y(x)^\top \cdot J_g(y(x))^\top$$

On calcule respectivement

$$J_y(x) = \begin{bmatrix} a_1^\top \\ \vdots \\ a_m^\top \end{bmatrix}$$

et

$$J_g(y) = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \exp(y_i)} \cdot [\exp(y_1) \quad \cdots \quad \exp(y_m)]$$

Donc

$$\begin{aligned} \nabla f(x) &= [a_1 \quad \cdots \quad a_m] \cdot \frac{1}{\sum_{i=1}^m \exp(y_i)} \cdot \begin{bmatrix} \exp(y_1) \\ \vdots \\ \exp(y_m) \end{bmatrix} = \frac{\sum_{i=1}^m \exp(y_i) \cdot a_i}{\sum_{i=1}^m \exp(y_i)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top \cdot x + b_i) \cdot a_i}{\sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top \cdot x + b_i)} \end{aligned}$$

Exercice 3

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, croissante et vérifiant $f(0) = 1$. On considère $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de la norme euclidienne notée $\| \cdot \|$. On pose $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie par

$$F(x) = f(\|x\|) \cdot x$$

1. Montrer que la fonction

$$\phi : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ et déterminer sa différentielle en $(\lambda, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

- La fonction ϕ s'écrit $\phi(\lambda, x_1, \dots, x_n) \mapsto (\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n)$. Ainsi, chaque composante a une expression polynomiale, donc ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.
- À x fixé, la fonction $\lambda \mapsto \lambda \cdot x$ est linéaire. De même, à λ fixé, la fonction $x \mapsto \lambda \cdot x$ est linéaire. Par différentiation des applications à plusieurs variables, on a

$$\forall (\mu, h) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, d\phi_{(\lambda, x)}(\mu, h) = \mu \cdot x + \lambda \cdot h$$

2. Montrer que la fonction

$$g : \begin{cases} \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(\|x\|) \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ et exprimer sa différentielle en $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ à l'aide de f' .

- De même que dans la question précédente, la fonction

$$S : \begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle \end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2, \forall (h, k) \in (\mathbb{R}^n)^2, dS_{(x, y)}((h, k)) = \langle h, y \rangle + \langle x, k \rangle$$

- Posons $D : x \in \mathbb{R}^n \mapsto (x, x)$ et $R : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \sqrt{t}$. On a alors $g = f \circ R \circ S \circ D$. Comme toutes ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$, g est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}, \forall h \in \mathbb{R}^n, dg_x(h) = df_{\|x\|} (dR_{\|x\|^2} (dS_{(x, x)} (d_x D(h))))$$

$$\begin{aligned}
 &= df_{\|x\|} (dR_{\|x\|^2}(dS_{(x,x)}((h,h)))) \\
 &= f'(\|x\|) \cdot R'(\|x\|^2) \cdot (\langle h, x \rangle + \langle x, h \rangle) = f'(\|x\|) \cdot \frac{\langle x, h \rangle}{\|x\|}
 \end{aligned}$$

3. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ et déterminer sa différentielle.

— On a alors, pour $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et $h \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned}
 dF_x(h) &= d\phi_{(g(x),x)}(d\psi_x(h)) \\
 &= d\phi_{(g(x),x)} \left(\left(f'(\|x\|) \cdot \frac{\langle x, h \rangle}{\|x\|}, h \right) \right) \\
 &= f'(\|x\|) \cdot \frac{\langle x, h \rangle}{\|x\|} \cdot x + g(x) \cdot h
 \end{aligned}$$

Finalement, on a

$$dF_x : h \mapsto \frac{\langle x, h \rangle}{\|x\|} \cdot f'(\|x\|) \cdot x + f(\|x\|) \cdot h$$

4. Montrer que F est différentiable en $0_{\mathbb{R}^n}$ et déterminer $dF_{0_{\mathbb{R}^n}}$.

Pour $h \in \mathbb{R}^n$, on a

$$F(h) = f(\|h\|) \cdot h = (f(0) + o_{h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^n}}(1)) \cdot h = h + o_{h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^n}}(h)$$

Comme l'application $h \mapsto h$ est linéaire, F est différentiable en $0_{\mathbb{R}^n}$ et $dF_{0_{\mathbb{R}^n}} = \text{Id}_{\mathbb{R}^n}$.

5. La fonction F est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$?

Soit $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ et $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$. Alors, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\begin{aligned}
 \|dF_x(h) - dF_{0_{\mathbb{R}^n}}(h)\| &= \left\| \frac{\langle x, h \rangle}{\|x\|} \cdot f'(\|x\|) \cdot x + (f(\|x\|) - 1) \cdot h \right\| \\
 &\leq \|x\| \times |f'(\|x\|)| \times \|h\| + |f(\|x\|) - 1| \times \|h\|
 \end{aligned}$$

d'où

$$\|dF_x - dF_{0_{\mathbb{R}^n}}\| = \frac{\|dF_x(h) - dF_{0_{\mathbb{R}^n}}(h)\|}{\|h\|} \leq \|x\| \times |f'(\|x\|)| + |f(\|x\|) - 1| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Donc la différentielle de F est continue en $0_{\mathbb{R}^n}$. D'après la question précédente, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$.

6. Montrer que

$$\forall (x, h) \in (\mathbb{R}^n)^2, \langle dF_x(h), h \rangle \geq f(\|x\|) \times \|h\|^2$$

Soit $h \in \mathbb{R}^n$ et $x \in \mathbb{R}^n$.

— Si $x = 0_{\mathbb{R}^n}$, alors $\langle dF_x(h), h \rangle = \|h\|^2$ et $f(\|x\|) \times \|h\|^2 = \|h\|^2$, donc l'inégalité est vraie.

— Si $x \neq 0_{\mathbb{R}^n}$, comme f est croissante, $f'(\|x\|)$ est positif et on a

$$\langle dF_x(h), h \rangle = \underbrace{\frac{\langle x, h \rangle^2}{\|x\|} f'(\|x\|)}_{\geq 0} + f(\|x\|) \|h\|^2$$

d'où

$$\langle dF_x(h), h \rangle \geq f(\|x\|) \|h\|^2$$

Exercice 4

Une usine planifie de fabriquer n types de produits en utilisant m ressources différentes. Supposons que chaque produit de type $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ a besoin de la quantité $a_{i,j}$ de la ressource $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$. D'après la limitation du fournisseur des ressources, la quantité totale de la ressource j est b_j , et le besoin total du produit i est limité par d_i au maximum. Notons p_i le profit que l'usine réalise en fabriquant un produit de type i . L'usine souhaite maximiser son profit total. Modéliser ce problème d'optimisation.

Variables : Notons x_i la quantité du produit de type $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ à fabriquer.

Fonction objectif : le profit total de la production est défini par $f(x) = \sum_{i=1}^n p_i x_i$.

Contraintes :

1. Les quantités des produits fabriqués $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.
2. La quantité totale de la ressource j à utiliser ne doit pas dépasser b_j .

$$\sum_{i=1}^n a_{i,j} x_i \leq b_j, \forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket$$

3. La quantité totale de type i à fabriquer doit être limitée par d_i .

$$x_i \leq d_i, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

4. Les quantités de produits fabriqués doivent être des entiers naturels.

$$x \in \mathbb{N}^n$$

Le modèle d'optimisation est donc

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n p_i x_i \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{i=1}^n a_{i,j} x_i \leq b_j, \forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket \\ & x_i \leq d_i, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ & x \in \mathbb{N}^n \end{aligned}$$

Exercice 5

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xy + 5yz + 6xz - 7x - 8y - 9z + 10$.

1. Mettre f sous la forme d'une fonction quadratique $f(x) = \frac{1}{2} \langle A \cdot x, x \rangle - \langle b, x \rangle + c$ où A est une matrice symétrique, $b \in \mathbb{R}^3$, $c \in \mathbb{R}$.

La fonction f s'écrit sous la forme quadratique $f(x) = \frac{1}{2} \langle A \cdot x, x \rangle - \langle b, x \rangle + c$ avec

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 4 & 5 \\ 6 & 5 & 6 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}, c = 10$$

2. Soient $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$ la plus petite et la plus grande valeur propre de A , respectivement. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \lambda_{\min} \|x\|_2^2 \leq \langle A \cdot x, x \rangle \leq \lambda_{\max} \|x\|_2^2$$

La matrice A est symétrique réelle donc ses valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 sont réelles et ses vecteurs propres x_1 , x_2 et x_3 forment une base orthonormée. Soit $x \in \mathbb{R}^3$. Alors, il existe $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ tels que

$$x = \alpha.x_1 + \beta.x_2 + \gamma.x_3$$

Alors,

$$A \cdot x = A \cdot (\alpha.x_1 + \beta.x_2 + \gamma.x_3) = \alpha.A \cdot x_1 + \beta.A \cdot x_2 + \gamma.A \cdot x_3 = \alpha\lambda_1.x_1 + \beta\lambda_2.x_2 + \gamma\lambda_3.x_3$$

Comme (x_1, x_2, x_3) est une base orthonormée,

$$\begin{aligned} \langle A \cdot x, x \rangle &= \langle \alpha\lambda_1.x_1 + \beta\lambda_2.x_2 + \gamma\lambda_3.x_3, \alpha.x_1 + \beta.x_2 + \gamma.x_3 \rangle = \lambda_1\alpha^2 + \lambda_2\beta^2 + \lambda_3\gamma^2 \\ &\leq \lambda_{\max} (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) = \lambda_{\max} \|x\|_2^2 \end{aligned}$$

De même,

$$\langle A \cdot x, x \rangle \geq \lambda_{\min} \|x\|_2^2$$

On en déduit que

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \lambda_{\min} \|x\|_2^2 \leq \langle A \cdot x, x \rangle \leq \lambda_{\max} \|x\|_2^2$$

Dans le cas général, la matrice A est symétrique, toutes ses valeurs propres λ_i sont réelles (éventuellement nulles), et elle admet une base de vecteurs propres orthonormés $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, on a

$$A \cdot b_i = \lambda_i.b_i, i = 1, \dots, n$$

Pour tout vecteur $x \in \mathbb{R}^n$, on a donc

$$\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^n \underbrace{\langle x, b_i \rangle}_{x_i} \cdot b_i \\ A \cdot x &= A \cdot \sum_{i=1}^n \underbrace{\langle x, b_i \rangle}_{\text{constant}} \cdot b_i = \sum_{i=1}^n \langle x, b_i \rangle A \cdot b_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i \underbrace{\langle x, b_i \rangle}_{x_i} \cdot b_i \\ \langle A \cdot x, x \rangle &= \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 \end{aligned}$$

Finalement,

$$\min_i \lambda_i \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \langle A \cdot x, x \rangle \leq \max_i \lambda_i \sum_{i=1}^n x_i^2$$

3. Montrer que si A est définie positive alors f est « infinie à l'infini » et admet un unique minimum sur $\mathbb{R}^3$.

La matrice A est définie positive donc f est fortement convexe. De plus, la fonction f est coercive

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle A \cdot x, x \rangle - \langle b, x \rangle + 10 \geq \frac{1}{2} \lambda_{\min} \|x\|^2 - \|b\| \|x\|$$

car $\langle b, x \rangle = \|b\| \|x\| \cos(b, x)$. Comme $\lambda_{\min} > 0$, alors

$$f(x) \geq \left(\frac{1}{2} \lambda_{\min} \|x\|^2 - \|b\| \|x\| \right) \xrightarrow{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$$

Comme f est continue (car elle est quadratique) et coercive, alors elle atteint son minimum.

En effet, $\exists R > 0$ tel que $\forall x \notin \text{BF}(0_{\mathbb{R}^3}, R)$, $f(x) > f(0_{\mathbb{R}^3})$. Comme f est continue sur $\text{BF}(0_{\mathbb{R}^3}, R)$ compact, elle atteint son minimum sur $\text{BF}(0_{\mathbb{R}^3}, R)$, qui est son minimum global.

4. Montrer que si A n'est pas positive alors f n'admet pas de minimum sur $\mathbb{R}^3$.

Soit $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, 0)\}$ tel que $A \cdot x = \lambda_{\min} \cdot x$.

Comme A n'est pas positive, $\lambda_{\min} < 0$. On a alors

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle A \cdot x, x \rangle - \langle b, x \rangle + c = \frac{1}{2} \underbrace{\lambda_{\min}}_{<0} \|x\|^2 - \langle b, x \rangle + c$$

Donc, $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Exercice 6 : convexité

1. Soient E un espace vectoriel normé et $V \subset E$, $J_1, J_2 : V \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions convexes, $\lambda > 0$, et $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe croissante, I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant l'ensemble $J_1(V)$, $\psi : E \rightarrow E$ une fonction affine.

Montrer que $J_1 + J_2$, $\max(J_1, J_2)$, λJ_1 , $\phi \circ J_1$ et $J_1 \circ \psi$ sont convexes.

Lorsque le graphe d'extrémité supérieure d'une fonction (épigraphe) est convexe, la fonction est également convexe.

La convexité de $J_1 + J_2$ comme de λJ_1 est triviale à établir.

$$\text{Epi}(\max(J_1, J_2)) = \{(\lambda, v) \in \mathbb{R} \times V : \lambda \geq J_1(v) \text{ et } \lambda \geq J_2(v)\} = \text{Epi}(J_1) \cap \text{Epi}(J_2)$$

L'intersection de deux convexes étant convexe, $\text{Epi}(\max(J_1, J_2))$ est convexe et $\max(J_1, J_2)$ est convexe.

Comme J_1 est convexe et ϕ croissante,

$$\phi \circ J_1(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \phi(\theta J_1(x) + (1 - \theta)J_1(y))$$

enfin comme ϕ est convexe il vient,

$$\phi \circ J_1(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta \phi \circ J_1(x) + (1 - \theta) \phi \circ J_1(y)$$

La convexité de $\phi \circ J_1$ est ainsi établie.

Comme J_1 est convexe et ψ affine,

$$J_1 \circ \psi(\theta x + (1 - \theta)y) = J_1(\theta \psi(x) + (1 - \theta)\psi(y))$$

enfin comme J_1 est convexe, on a alors

$$J_1 \circ \psi(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta J_1 \circ \psi(x) + (1 - \theta) J_1 \circ \psi(y)$$

La convexité de $J_1 \circ \psi$ est ainsi établie.

2. Soit A une matrice symétrique d'ordre n et $b \in \mathbb{R}^n$. Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on pose $J(x) = \frac{1}{2} \langle A \cdot x, x \rangle - \langle b, x \rangle$. Montrer que J est convexe si et seulement si A est semi-définie positive, et que J est strictement convexe si et seulement si A est définie positive. Dans ce dernier cas, montrer que J est aussi fortement convexe et trouver la meilleure constante α .

$$\begin{aligned}
 J\left(\frac{x+y}{2}\right) &= \frac{1}{8}\langle A \cdot (x+y), (x+y) \rangle - \frac{1}{2}(\langle b, x \rangle + \langle b, y \rangle) \\
 &= \frac{1}{4}\langle A \cdot x, x \rangle - \frac{1}{2}\langle b, x \rangle + \frac{1}{4}\langle A \cdot y, y \rangle - \frac{1}{2}\langle b, y \rangle - \frac{1}{8}\langle A \cdot (x-y), (x-y) \rangle \\
 &= \frac{J(x) + J(y)}{2} - \frac{1}{8}\langle A \cdot (x-y), (x-y) \rangle
 \end{aligned}$$

L'application J est donc convexe si et seulement si la matrice A est positive. Elle est strictement convexe si et seulement si A est définie positive. Dans ce cas, elle est fortement convexe et la meilleure constante α est la plus petite valeur propre de A .

Exercice 7 : forte-convexité

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ deux entiers non nuls. Soient $A \in M_{p,n}(\mathbb{R})$ une matrice rectangulaire, $b \in \mathbb{R}^p$ un vecteur. On définit la fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{2}\|A \cdot x - b\|^2$$

Attention on utilisera la même notation pour la norme et le produit scalaire dans $\mathbb{R}^n$ et dans $\mathbb{R}^p$, mais les vecteurs ne sont a priori pas de la même taille !

1. Montrer que f est une fonctionnelle quadratique et préciser la matrice carrée $A_0 \in M_n(\mathbb{R})$, le vecteur $b_0 \in \mathbb{R}^n$ et la constante $c_0 \in \mathbb{R}$ associés à f .

$$f(x) = \frac{1}{2}\|A \cdot x - b\|^2 = \frac{1}{2}\langle A \cdot x - b, A \cdot x - b \rangle = \frac{1}{2}\langle A \cdot x, A \cdot x \rangle - \langle b, A \cdot x \rangle + \frac{1}{2}\|b\|^2.$$

Donc f est quadratique avec $A_0 = A^\top A$, $b_0 = A^\top b$, et $c_0 = \frac{1}{2}\|b\|^2$.

2. Donner l'expression du gradient $\nabla f(x)$ et de la matrice hessienne $H_f(x)$ de f en tout point $x \in \mathbb{R}^n$.

D'après les expressions du gradient et de la matrice hessienne des fonctionnelles quadratiques,

$$\nabla f(x) = A_0 \cdot x - b_0 = A^\top \cdot (A \cdot x - b)$$

et

$$H_f(x) = A_0 = A^\top A.$$

3. Montrer que f est convexe.

Pour tout $h \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle H_f(x) \cdot h, h \rangle = \langle A^\top A \cdot h, h \rangle = \|A \cdot h\|^2 \geq 0$$

Donc la matrice hessienne de f est positive en tout point $x \in \mathbb{R}^n$, f est donc convexe. On peut également justifier que f est convexe car c'est la composée de l'application affine $x \mapsto A \cdot x - b$ et de la fonction convexe $y \mapsto \|y\|^2$.

4. Montrer que f est fortement convexe si et seulement si $\text{Ker}(A) = \{0\}$.

Supposons que f soit fortement convexe. Alors il existe $m > 0$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle H_f(x) \cdot h, h \rangle \geq m\|h\|^2$$

Or $\langle H_f(x) \cdot h, h \rangle = \|A \cdot h\|^2$. Donc $\|A \cdot h\|^2 \geq m\|h\|^2$ pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, en particulier, $h \neq 0$ implique $A \cdot h \neq 0$, donc $\text{Ker}(A) = \{0\}$.

Supposons que $\text{Ker}(A) = \{0\}$. Alors $A_0 = A^\top A$ est une matrice réelle symétrique définie

positive. Elle admet une valeur propre minimale $\lambda_{\min} > 0$ et on a

$$\langle A^\top A \cdot h, h \rangle \geq \lambda_{\min} \|h\|^2$$

donc f est m -fortement convexe pour $m = \lambda_{\min}$.